

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №7

По дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»

На тему «Определение характеристик графов»

**Выполнил студент группы
24ВВВ2:**

Тремасов К. И.

Приняли:

Юрова О.В.

Деев М.В.

Пенза, 2025

Цель работы

Научиться реализовывать алгоритм для обхода графа в глубину, реализовать прохождение всех вершин в графе с помощью поиска в глубину.

Лабораторное задание

Задание 1

1. Сгенерировать (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Вывести матрицу на экран.
2. Для сгенерированного графа осуществить процедуру обхода в глубину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием.
3. Реализовать процедуру обхода в глубину для графа, представленного списками смежности.

Задание 2

1. Для матричной формы представления графов выполнить преобразование рекурсивной реализации обхода графа к не рекурсивной.

Описание метода решения задачи

Для реализации алгоритма обхода графа используем поиск в глубину. В подготовительном этапе все вершины будут непомеченными, в процедуре обхода текущая вершина помечается как посещенную. Затем выводится номер текущей вершины на экран и в цикле просматривается v -ю строка матрицы смежности графа $G(v,i)$. Как только алгоритм встречает смежную с v не посещенную вершину, то для этой вершины вызывается процедура обхода.

В конце работы алгоритма все вершины будут посещены. А на экран будут выведены номера вершин в порядке их посещения алгоритмом.

Листинг программы

```
#define STD_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
```

```

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <time.h>

void DFS(int** G1, int* vis, int s, int num) {
    vis[s] = 1;
    printf("%2d", s);
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        if (G1[s][i] == 1 && vis[i] == 0) {
            DFS(G1, vis, i, num);
        }
    }
}

void main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int** G1;
    int* vis;
    int s, num;

    srand(time(NULL));
    printf("Введите кол-во вершин: ");
    scanf_s("%d", &num);
    vis = (int*)malloc(num * sizeof(int));
    G1 = (int**)malloc(num * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        G1[i] = (int*)malloc(num * sizeof(int));
    }
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        vis[i] = 0;
        for (int j = i; j < num; j++) {

```

```

        if (i == j) G1[i][j] = 0;
        else G1[i][j] = G1[j][i] = rand() % 2;
    }

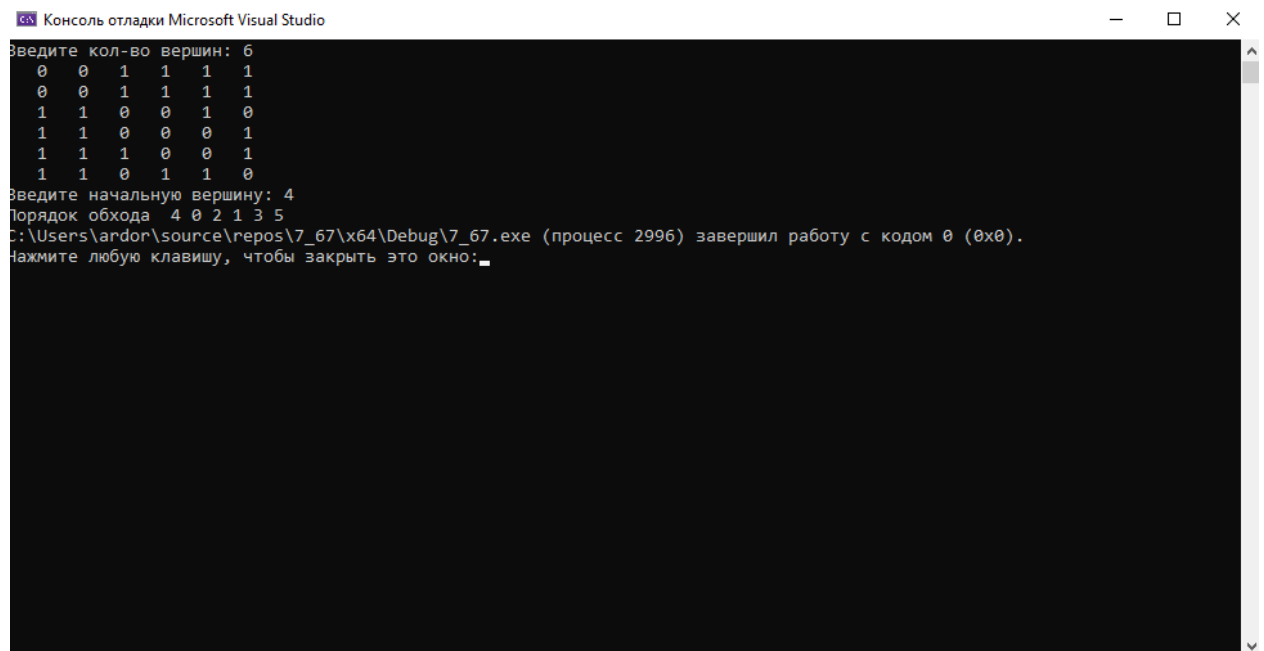
}

for (int i = 0; i < num; i++) {
    for (int j = 0; j < num; j++) {
        printf("%4d", G1[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

printf("Введите начальную вершину: ");
scanf_s("%d", &s);
printf("Порядок обхода ");
DFS(G1, vis, s, num);
}

```

Результат работы программы:



Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

Введите кол-во вершин: 6
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0
Введите начальную вершину: 4
Порядок обхода 4 0 2 1 3 5
C:\Users\ardor\source\repos\7_67\x64\Debug\7_67.exe (процесс 2996) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Вывод: Научился реализовывать алгоритм для обхода неориентированного графа в глубину, реализовать прохождение всех вершин в графе с помощью поиска в глубину.